② 공학
1

②-1 넘어짐 감지 AIoT 밴드

micro:bit 가속도 센서로 내 동작을 CreateAI에 학습시켜, 넘어짐 흉내를 내면 보호자 micro:bit가 무선으로 경고를 울리는 AIoT 돌봄 밴드 체험

공학·피지컬 AI | 심화 | P형 · 피지컬 컴퓨팅 | 1인 6분 · 동시 2명 | 준비물 한도 180,000원

우리 부스의 탐구 질문

AI 밴드는 “넘어짐”을 어떻게 알아챌까? 비슷한 동작(박수·머리 긁기)은 왜 헷갈릴까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 가속도 x·y·z 3축 값이 “동작 데이터”가 되는 과정을 설명한다
- CreateAI로 동작 분류 모델을 만들고 MakeCode로 무선 알림까지 연결한다
- 오탐(없는데 울림)과 미탐(있는데 안 울림)을 실험으로 세고 줄이는 방법을 찾는다

현장의 AI · 진로 연결

노인 돌봄 현장에서는 손목·허리에 찬 센서와 AI로 낙상을 감지해 보호자나 119에 알리는 서비스가 쓰여요. 개발자에게 가장 어려운 문제는 “오탐을 줄이면서 진짜 낙상은 놓치지 않는 것”이에요.

👩‍💼 임베디드 소프트웨어 엔지니어 · 전자공학·컴퓨터공학 | 👩‍💼 돌봄 로봇 개발자 · 로봇공학 | 👩‍💼 디지털헬스케어 기획자 · 의료정보학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
AIOT 마이크로비트 캠프	가속도 센서·무선 통신 → 밴드 제작
디지털새싹 피지컬 AI	센서 값 그래프·라디오 블록
디지털새싹 데이터 마스터	분류 개념 → 동작 학습
바이브 코딩	10회 시험 결과판 앱

📒 오늘의 단어장

가속도 센서
기울기와 움직임을 x·y·z 세 방향의 숫자로 알려주는 센서.

오탐(거짓 경보)
넘어지지 않았는데 "넘어짐" 경보가 울림.

미탐(놓침)
넘어졌는데 경보가 안 울림 — 돌봄에서 더 위험.

라디오 그룹
같은 번호의 micro:bit끼리만 메시지를 주고받는 채널.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **가속도 3축** — 손목을 돌리고 흔들 때 x·y·z 그래프가 어떻게 바뀌는지 CreateAI 실시간 그래프로 관찰 CreateAI 사용 안내 (microbit.org) ↗
2. **CreateAI 따라하기** — 도구 T3: 연결 → 녹화 → 학습 → MakeCode micro:bit CreateAI Tutorial Part 1 ↗
3. **MakeCode 무선** — 도구 T4 무선 보내기·받기 마이크로비트끼리 라디오 무선 통신 (러봇랩) ↗
4. **오탐과 미탐** — 어느 쪽을 줄일지 정하는 것도 설계자의 선택

▼ 🤔 **생각해 보기 · 넘어짐 감지기가 하루에 10번 잘못 울리면 보호자는 어떻게 될까?**
경보를 무시하게 돼요(경보 피로). 그래서 오탐도 중요한 문제예요.

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
손목 밴드 홀더(micro:bit용)	2	6,000원
AAA 배터리 팩 + 건전지	3	4,000원
쿠션(시연용)	1	10,000원
미니 스피커(보호자용) 또는 부저	1	6,000원
동작 카드·결과판 출력	1	10,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 58,000원 **P형 한도 180,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

micro:bit V2 3대(밴드 1, 보호자 1, 블루투스 없는 PC용 중계 1) · 노트북 1대(크롬) · 태블릿 1대(결과판)

🌐 쓸 사이트·도구

micro:bit CreateAI | Microsoft MakeCode for micro:bit | Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 CreateAI 연결 (도구 T3)

크롬에서 micro:bit CreateAI → 새 세션 → micro:bit 연결. 블루투스가 없는 노트북이면 USB에 꽂은 micro:bit가 무선 중계 역할을 해요.

밴드용 micro:bit를 손목에 찰 때 **로고가 위, 버튼이 손등 쪽**으로 항상 같은 방향!

2 동작 4개 녹화

걷기, 앉기, 넘어짐 흉내(팔을 아래로 빠르게 떨어뜨리기), 도움 요청(손 흔들기). **동작마다 팀원 3명 이상이 10번 이상** 녹화해요.

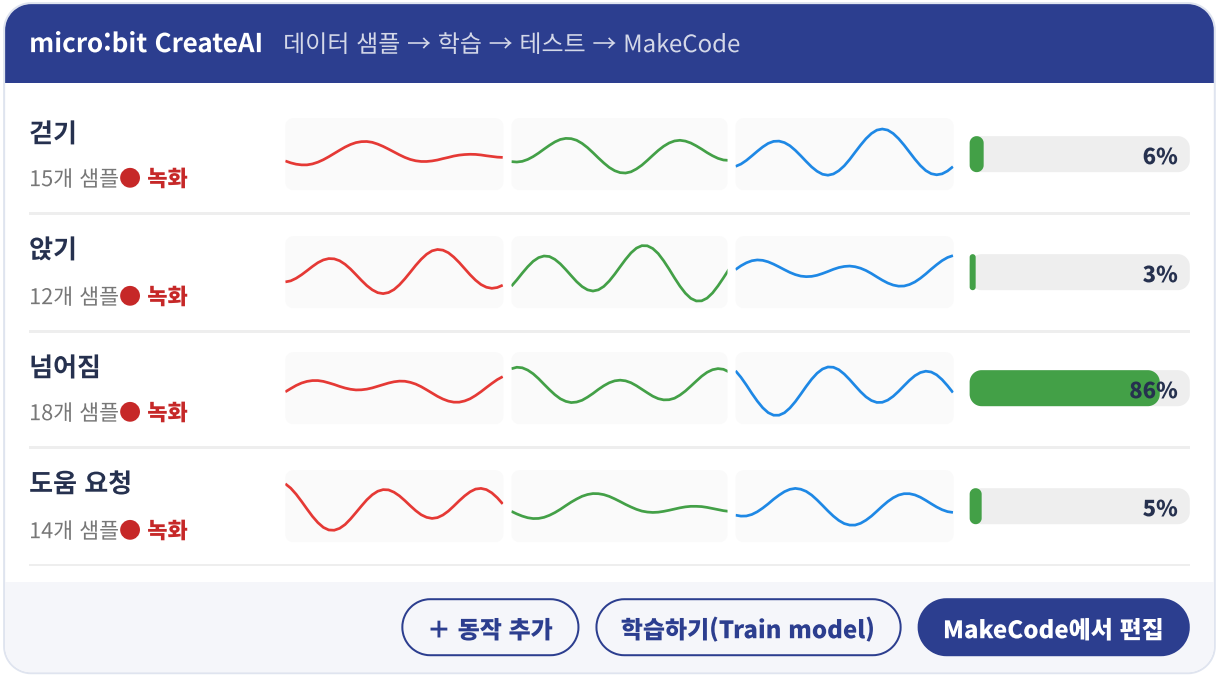


그림: 넘어짐 동작을 테스트할 때 — 학습 후 오른쪽 막대가 인식 확률이에요

3 학습·테스트로 헷갈리는 동작 찾기

테스트 화면에서 박수, 머리 긁기, 가방 내려놓기를 해 보고 "넘어짐"으로 잘못 나오는 동작을 기록해요. 그 동작을 **"기타 동작" 클래스**로 녹화해 넣으면 오탐이 줄어요.

시험 동작	넘어짐으로 인식(10회 중)	대책
박수	4	"기타 동작" 클래스 추가
머리 긁기	2	같음
가방 내려놓기	6	넘어짐 녹화를 더 크게·빠르게
진짜 넘어짐 흉내	9	—

그림: 오탐 사냥 기록표

4 MakeCode에서 경보 보내기

MakeCode에서 편집으로 열어 위 블록을 넣고 밴드 micro:bit에 내려받아요.

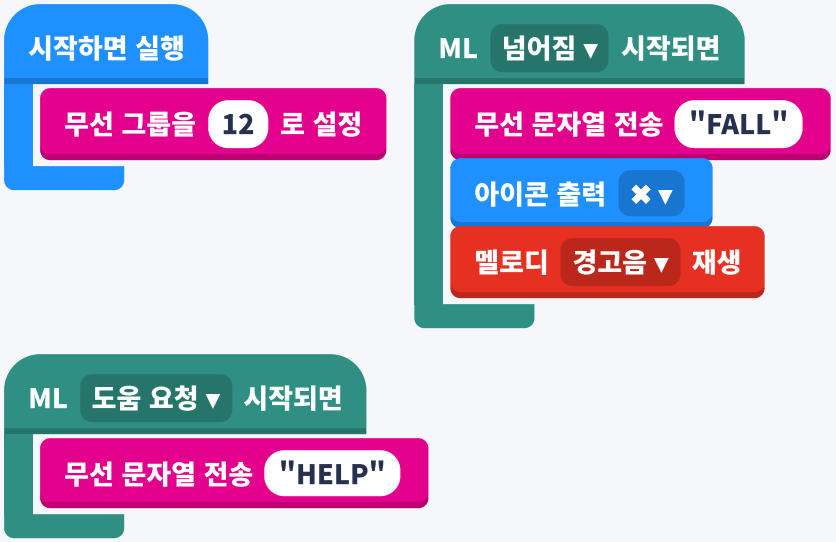


그림: 밴드 micro:bit 코드 — 무선 그룹 번호는 다른 부스와 겹치지 않게 정해요

5 보호자 micro:bit 만들기



그림: 보호자 micro:bit — A 버튼으로 경보 끄기

6 10회 시험 결과판 앱 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 넘어짐 감지 밴드의 10회 시험 결과를 기록하고 오탐·미탐률을 보여 주는 결과판
[기능] 1) 시험 동작 선택(진짜 넘어짐 흉내 / 박수 / 머리 긁기 / 가방 내려놓기) 2) 10칸 격자에 시험마다 '울림/안 울림' 버튼으로 기록 3) 넘어짐에서 안 울리면 미탐, 다른 동작에서 울리면 오탐으로 계산 4) 방문자별 성공 수 크게, 오늘 누적 오탐률·미탐률 막대 5) 초기화(비밀번호)
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 이름 입력 없음

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

"기타 동작" 클래스를 추가하면 오탐은 얼마나 줄고, 미탐은 늘어날까?

가설

헷갈리는 동작을 따로 가르치면 오탐이 줄지만 넘어짐 데이터가 적으면 미탐이 조금 늘 수 있다.

변인

독립변인: 클래스 구성(4개 / 기타 동작 추가) · 종속변인: 오탐률, 미탐률 · 통제변인: 같은 밴드 위치, 같은 시험자

실험·데이터 수집

- 같은 시험자 3명이 동작별 10회씩 시험
- 모델 2개(전/후)로 같은 시험 반복

분석

오탐률·미탐률을 모델별로 막대 비교해요.

결론 쓰는 법

“기타 동작을 추가하자 오탐 ○%→○%, 미탐은 ○%→○%. 돌봄에서는 미탐을 먼저 줄여야 한다.”

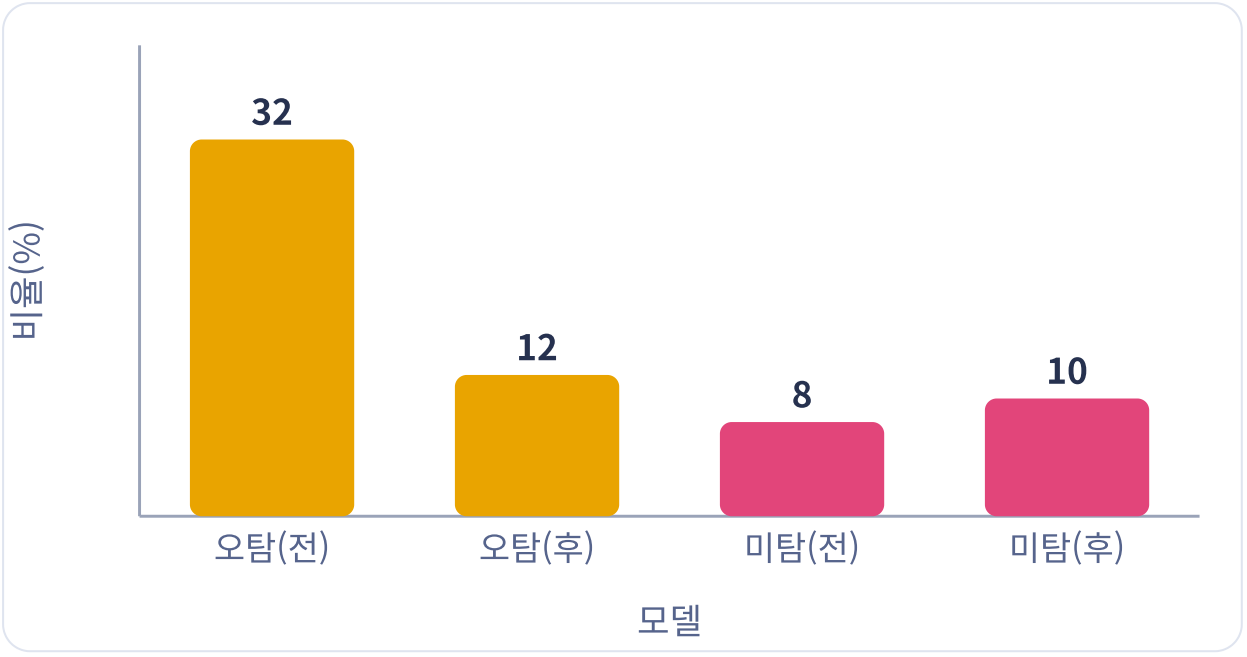


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기



그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI는 여러분이 보여 준 것만 알아요. 보여 주지 않은 동작은 비슷한 것으로 착각해요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 박수나 가방 내려놓기처럼 갑자기 아래로 떨어지는 동작을 “넘어짐”으로 오판해요.

역할 나누기

진행 맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리	**체험 도우미** 방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기
기기 담당 앱·센서·충전·Plan B 전환	**기록** 진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 재학습이 오래 걸리면 미리 학습해 둔 모델로 테스트만 해요.
- 블루투스가 안 되면 USB 중계 micro:bit 방식으로 연결해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 모터·배터리가 들어가는 장치는 리허설 때 선생님께 안전 점검을 받아요.
- 기자재는 디지털새싹·캠프 보유분을 먼저 빌리고(11월 안에 대여 확인), 빌린 물건 목록을 부스 상자에 붙여요.
- 실제로 넘어지지 않고 팔 동작으로만 흉내 내요.
- 쿠션 위에서 시연해요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9

4주 준비 일정

1주
CreateAI 연결·4동작 녹화·학습, 무선 블록

2주
보호자 micro:bit, 오탐 사냥, 결과판 앱

3주
기타 동작 클래스 탐구, 리허설

마무리
배터리·밴드 예비, 학습 모델 파일 저장

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

micro:bit 가속도 센서로 동작을 CreateAI에 학습시켜, 넘어짐 흉내를 내면 보호자 micro:bit에 무선 경보가 울리는 AIoT 돌봄 밴드 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

AIOT 캠프와 디지털새싹 피지컬 AI에서 배운 가속도 센서·무선 통신으로 밴드를 만들고, 데이터 마스터의 분류 개념을 CreateAI 동작 학습에 썼습니다. 바이브 코딩으로 10회 시험 결과판을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 직접 동작을 녹화해 모델을 다시 학습시키고, 보여 주지 않은 동작(박수 등)을 넘어짐으로 착각하는 오탐을 보며 학습 데이터가 AI의 판단 범위를 정한다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

"AI는 박수를 넘어짐으로 착각할까요?" 질문 후 운영자가 넘어짐 흉내로 보호자 경보를 보여 줍니다.

체험 (3~4분)

방문자가 밴드를 차고 '도움 요청' 동작을 5번 녹화해 재학습한 뒤 10회 시험해 결과판에 기록합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

박수·머리 긁기·가방 내려놓기로 AI가 넘어짐으로 오판하는 순간을 만들어 봅니다.

정리·진로 카드 (1분)

오탐과 미탐 중 무엇을 먼저 줄여야 할지 이야기하고 임베디드 엔지니어·돌봄 로봇 개발자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

재학습이 어려우면 미리 학습한 모델로 테스트만, 블루투스 오류 시 USB 중계 방식으로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 데이터 로깅(도구 T5)으로 하루 동안 “넘어짐 경보 횟수”를 기록해 경보 피로 계산

- **도구** micro:bit CreateAI (https://createai.microbit.org/)
- **문서** CreateAI 사용 안내 (microbit.org) (https://microbit.org/get-started/user-guide/microbit-createai/)
- **영상** micro:bit CreateAI Tutorial Part 1 (https://www.youtube.com/watch?v=atSuPhD5MwY)
- **영상** micro:bit CreateAI Tutorial Part 2 (MakeCode 연결) (https://www.youtube.com/watch?v=95ZS9xBeio0)
- **영상** 마이크로비트끼리 라디오 무선 통신 (러봇랩) (https://www.youtube.com/watch?v=Gai4wT39DJo)
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)